

分数约分与通分

2026 年 3 月 31 日

应用分数基本性质，可以实现分数的约分与通分

1 简单约分与通分运算

1.1 化成最简分数

1. $\frac{12}{18} = \underline{\hspace{2cm}}$

2. $\frac{45}{60} = \underline{\hspace{2cm}}$

3. $\frac{28}{42} = \underline{\hspace{2cm}}$

4. $\frac{36}{48} = \underline{\hspace{2cm}}$

5. $\frac{16}{40} = \underline{\hspace{2cm}}$

1.2 分数通分

练习：在括号内填入合适的数字完成通分。

1. $\frac{2}{3} = \frac{2 \times (\quad)}{3 \times 4} = \frac{(\quad)}{12}$

2. $\frac{17}{19} = \frac{(\quad)}{152}$

3. $\frac{13}{23} = \frac{39}{(\quad)}$

4. $\frac{5}{8}$ 和 $\frac{7}{12}$ 转成分母是 24 的分数：

$$\frac{5}{8} = \frac{15}{24}, \quad \frac{7}{12} = \frac{(\quad)}{24}$$

5. $\frac{5}{6}$ 和 $\frac{7}{9}$ 最小公倍数通分:

$$\frac{5}{6} = \frac{(\quad)}{(\quad)}, \quad \frac{7}{9} = \frac{(\quad)}{(\quad)}$$

2 应用题

2.1 比较大小

小明、小红和小华进行打字比赛。在相同的时间内，小明完成了打字任务的 $\frac{5}{8}$ ，小红完成了 $\frac{7}{12}$ ，小华完成了 $\frac{3}{4}$ 。请问谁的打字速度最快？

2.2 信息提取

一个分数的分子是最小的质数，分母比分子大 6，求这个分数并化成最简形式。